

تمرين شامل في محور الاشتقاقية

التمرين

I. نعتبر كثير الحدود P المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $P(x) = x^3 - 3x + 2$.

1- احسب $P(1)$ ، ماذا تستنتج؟

2- أ- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $P(x) = 0$.

3- أ- ادرس إشارة: $P(x)$ على $\mathbb{R}$.

ب- استنتج في $\mathbb{R}$ حلول المتراجحة: $P(x) > 0$.

II. نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^3 + x^2 + 3x - 1}{x^2}$$

ونسَمِّي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1- أ- بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x) = \frac{P(x)}{x^3}$.

ب- ادرس إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}^*$. ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنى (C_f) ؟

ج- استنتج إتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2- أ- اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

ب- استنتج قيمة مقربة للعدد: $f\left(\frac{2022}{2021}\right)$.

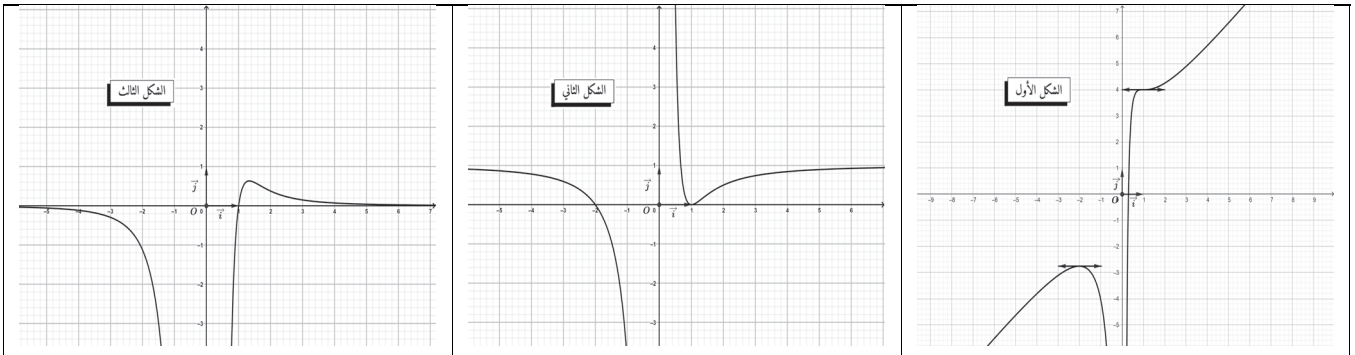
3- أ- بين أن: $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3$.

ب- بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f(x) - 4 = \frac{(x - 1)^3}{x^2}$.

ج- ادرس إشارة: $(f(x) - 4)$ على $\mathbb{R}^*$.

د- استنتج وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمماس (T) . ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنى (C_f) ؟

4- إليك الأشكال المقابلة:



• أيهم يمثل المنحنى (C_f) ، وأي منهم يمثل منحنى الدالة f' ؟ مبرراً إجابتك.

III. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x) = f(|x|)$.

ونسَمِّي (C_h) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1- بين أن الدالة h زوجية.

2- اشرح كيف يتم تمثيل المنحنى (C_h) انطلاقاً من المنحنى (C_f) .

IV. نعتبر الدالة k المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $k(x) = -h(x)$.

ونسَمِّي (C_k) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

• انطلاقاً من (C_h) ، مثل بيانياً (C_k) .

بالتوفيق والنجاح إن شاء الله

* وَتَفَقَّدَ إِن جَهَلْتِ وَأَنْتِ بَاقٍ *** وَتَوَجَّدَ إِن عَلِمْتِ وَلَوْ فُقِدَتْ *
* أَبُو إِسْحَاقَ الْأَلْبِيرِي *

الحل

حل التمرين

1 حساب $P(1)$. $P(1) = (1)^3 - 3(1) + 2 = 0$

الاستنتاج. نستنتج أن 1 جذر لـ P .

2 حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $P(x) = 0$. تحليل $P(x)$ باستعمال هورنر. لدينا 1 جذر لـ P . باستعمال هورنر نجد:

	1	0	-3	2
1	0	1	1	-2
	1	1	-2	-2

ومنه: $P(x) = (x-1)(x^2+x-2)$

حل المعادلة $P(x) = 0$

$P(x) = 0$ يكافئ: $(x-1)(x^2+x-2) = 0$ يكافئ: $\begin{cases} x-1=0 \\ x^2+x-2=0 \end{cases}$ يكافئ: $\begin{cases} x=1 \dots\dots\dots (1) \\ x^2+x-2=0 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$
لحل المعادلة (2) نستخدم المميز ديلتا وهو الذي يساوي: $\Delta = b^2 - 4ac = (1)^2 - 4(1)(-2) = 9$ ، ومنه المعادلة (2) تقبل حلان هما:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 - \sqrt{9}}{2(1)} = \frac{-1 - 3}{2} = -2 \\ x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 + \sqrt{9}}{2(1)} = \frac{-1 + 3}{2} = 1 \end{cases}$$

ومنه حلول المعادلة $P(x) = 0$ هي: $S = \{-2; 1\}$

3 دراسة إشارة: $P(x)$ على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$x-1$	$-$	$-$	0	$+$	
x^2+x-2	$+$	0	$-$	$+$	
$P(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

4 استنتاج في $\mathbb{R}$ حلول المتراجحة: $P(x) > 0$. من جدول الإشارة السابق نجد: $S =]-2; 1[\cup]1; +\infty[$

II

1 أ- تبين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x) = \frac{P(x)}{x^3}$. الدالة f معرفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}^*$ ودالتها المشتقة معرفة بـ:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(3x^2 + 2x + 3)(x^2) - 2x(x^3 + x^2 + 3x - 1)}{(x^2)^2} = \frac{3x^4 + 2x^3 + 3x^2 - 2x^4 - 2x^3 - 6x^2 + 2x}{x^4} \\ &= \frac{x^4 - 3x^2 + 2x}{x^4} = \frac{x(x^3 - 3x + 2)}{x^4} = \frac{P(x)}{x^3} \end{aligned}$$

ب- دراسة إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}^*$.

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$	
$P(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$+$
x^3	$-$		$-$	$+$		$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$	0	$+$

الاستنتاج بالنسبة للمنحنى (C_f) .

بما أنّ المشتقة الأولى للدالة f انعدمت عند $x = 1$ ولم تغيّر من إشارتها فإنّ النقطة $A(1; 4)$ نقطة إنعطاف لـ (C_f) .

ج- استنتاج اتجاه تغيّر الدالة f .

• لـ $x \in]-\infty; -2] \cup]0; +\infty[$ لدينا: $f'(x) \geq 0$ ومنه الدالة f متزايدة على المجال.

• لـ $x \in [-2; 0[$ لدينا: $f'(x) \leq 0$ ومنه الدالة f متناقصة على المجال.

تشكيل جدول تغيّرات الدالة f .

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$	0	$+$
$f(x)$		$-\frac{11}{4}$				

أ- كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

$$\begin{aligned} y_T &= f'(1)(x-1) + f(1) \\ &= 0(x-1) + 4 \\ &= 4 \end{aligned}$$

ب- استنتاج قيمة مقربة للعدد $f\left(\frac{2022}{2021}\right)$.

أ- تبين أنّ: $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x-1)^3$.

$$(x-1)^3 = (x-1)^2(x-1) = (x^2 - 2x + 1)(x-1) = x^3 - x^2 - 2x^2 + 2x + x - 1 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

ب- تبين أنّه من أجل x من $\mathbb{R}^*$: $f(x) - 4 = \frac{(x-1)^3}{x^2}$.

$$f(x) - 4 = \frac{x^3 + x^2 + 3x - 1}{x^2} - 4 = \frac{x^3 + x^2 + 3x - 1 - 4x^2}{x^2} = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x^2} = \frac{(x-1)^3}{x^2}$$

ج- دراسة إشارة: $f(x) - 4$ على $\mathbb{R}^*$.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$(x-1)^3$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x) - 4$	$-$	$-$	0	$+$

د- استنتاج وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمماس (T) . ماذا تستنتج؟

- لـ: $x \in]-\infty; 0[\cup]0; 1[$ المنحنى (C_f) يقع تحت المماس (T) .
- لـ: $x \in]1; +\infty[$ المنحنى (C_f) يقع فوق المماس (T) .
- $(C_f) \cap (T) = \{A(1; 4)\}$.
- بما أن المماس (T) يخترق المنحنى (C_f) فإن النقطة $A(1; 4)$ نقطة انعطاف لـ (C_f) .

4 • أيهم يمثل المنحنى (C_f) ، وأي منهم يمثل منحنى الدالة f' ؟ مبرراً إجابتك.

- الشكل الأول يمثل المنحنى (C_f) . التبرير: من جدول التغيرات، لدينا النقطة $B\left(-2; -\frac{11}{4}\right)$ نقطة حدية محلية وهو ما يتطابق مع الشكل الأول.
- الشكل الثاني يمثل منحنى الدالة f' . التبرير: من جدول إشارة $f'(x)$: وجدنا أن $f'(x) \geq 0$ لـ $x \in]-\infty; -2] \cup]0; +\infty[$ ومن الشكل المنحنى يقع فوق محور الفواصل على نفس المجال.

III

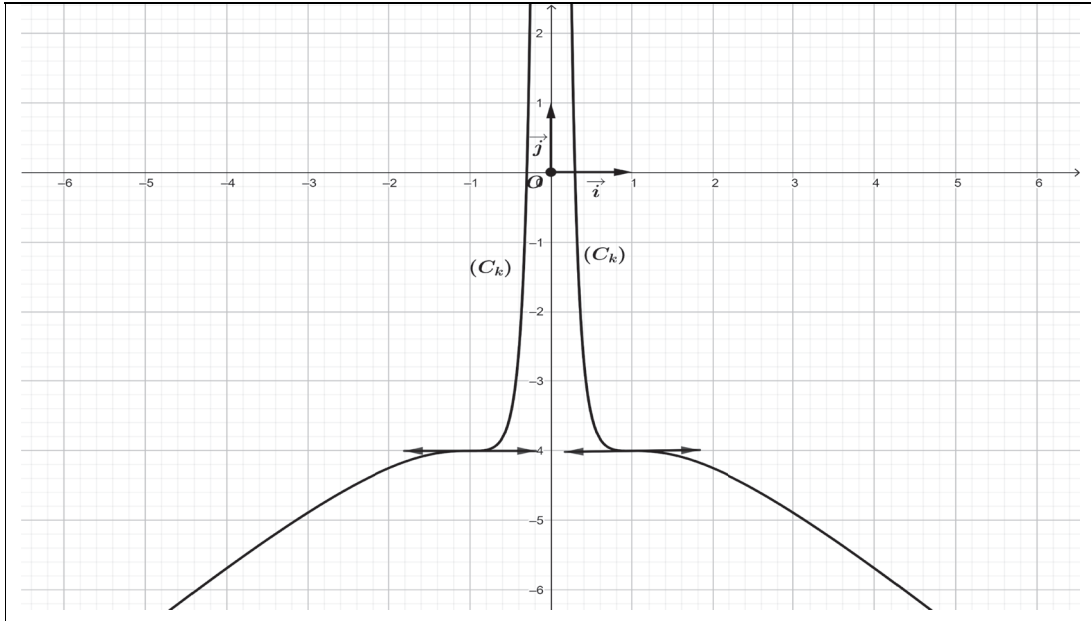
1 • تبين أن الدالة h زوجية.

- من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ فإن $(-x) \in \mathbb{R}^*$ لأن $\mathbb{R}^*$ متناظرة بالنسبة للصفر.
- $h(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = h(x)$
- ومنه الدالة h زوجية.

2 • شرح كيف يتم تمثيل (C_h) انطلاقاً من (C_f) .

- لدينا: $h(x) = f(|x|) = \begin{cases} f(x) & ; x \geq 0 \\ f(-x) & ; x \leq 0 \end{cases}$
- لـ $x \geq 0$ (C_h) و (C_f) منطبقان.
- لـ $x \leq 0$ (C_h) متناظر بالنسبة لمحور الترتيب لأن الدالة h زوجية.

IV • تمثيل (C_k) .



بالتوفيق والنجاح إن شاء الله

قال العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى :
 رَحِمْتُ إِلَى الْعِلْمِ فِي جِدِّ بَلَا كَسَلٍ *** تَحْوِصُ عَبْدِي إِلَى الْخَيْرَاتِ يَنْتَدِرُ
 وَاصْبِرْ عَلَى تَيْلِدِ صَبْرِ الْمَجْدِ لَهُ *** فَلَيْسَ يَذُرُّهُ مَنْ لَيْسَ يَحْظِرُ
 يَكْفِيكَ بِالْعِلْمِ فَضْلًا أَنْ صَاحِبَهُ *** بِالْعَزِّ نَالِ الْعُلَا وَفِيهِ يَنْتَظِرُ
 وَأَهَّا لَهُ رَجُلًا فَرَدَا مَحَاسِنَهُ *** بِالْهَزْمِ وَالْعَزْمِ هَانِ الصَّغْبُ وَالْعَسِيرُ